

[근본 원인 분석] - 예제 및 설명

근본 원인 분석을 이해하는 가장 쉬운 방법은 일반적인 문제에 대해 생각해 보는 것입니다. 직장에서 아파서 구토 증세가 있다면 병원에 가서 구토 증상의 근본 원인을 찾아달라고 요청할 것입니다. 자동차가 작동을 멈추면 마찬가지로 수리공에게 문제의 근본 원인을 찾아달라고 요청합니다. 특정 지역에서 사업 실적이 안 좋으면(또는 좋으면) 왜 그런지 그 이유를 찾으려 합니다.

위의 예에서 각 증상에 맞는 간단한 처리 방안을 찾을 수도 있습니다. 직장에서 토하지 않으려면, 집에서 구토에 대비하고 있으면 될 것입니다. 차 없이 다니려면, 고장 난 차는 집에 두고 버스를 타면 될 것입니다. 그렇지만 이러한 해결책은 **증상만을 고려하고 근본적인 원인은 고려하지 않은 것(언 발에 오줌 누기)**입니다. 여기서는 약물 치료를 요하는 위염이나 수리가 필요한 차량용 특정 부품의 고장 등이 근본 원인일 것입니다. **문제를 해결하거나 분석하려면, 근본 원인 분석을 수행하여 원인이 무엇인지와 해결책은 무엇인지를 정확히 찾아내야 합니다.**

그렇다면 근본 원인 분석(Root Cause Analysis)은 무엇일까요?

근본 원인 분석(Root Cause Analysis, RCA)이란 적절한 해결책을 찾기 위해 문제의 근본 원인을 밝혀내는 프로세스입니다. RCA에서는 일시적인 증상만을 치료하거나 급한 불을 끄는 대신 근본적인 문제를 체계적으로 예방하고 해결하는 것이 훨씬 더 효과적이라고 봅니다.

근본 원인 분석은 사건이나 추세의 근본 원인을 식별하는 데 활용할 수 있는 원리, 기법 및 방법론을 수집하는 식으로 수행할 수 있습니다. RCA는 표면적인 원인과 결과를 넘어, 프로세스 또는 시스템이 어디서 실패했는지 또는 애초에 어디서 문제가 일어났는지를 보여줄 수 있습니다.

목표 및 이점

근본 원인 분석의 첫 번째 목표는 문제나 사건의 근본 원인을 발견하는 것입니다.

두 번째 목표는 근본 원인 내에서 모든 근원적인 문제를 해결 및 보완하는 방법을 완전히 이해하거나, 거기서 새로운 지식을 얻는 것입니다.

세 번째 목표는 이 분석을 통해 알게 된 내용을 적용하여 향후 문제를 체계적으로 방지하거나 계속해서 성공적인 결과를 얻는 것입니다.

분석은 그 분석을 어디에 사용하는지에 따라 가치가 정해지므로 RCA의 세 번째 목표는 중요합니다. 향후의 문제를 예방하는 식으로 코어 프로세스 및 시스템 문제를 수정하는 데 RCA를 사용할 수도 있습니다. 예를 들어 미식축구선수의 뇌진탕 증상만을 치료하는 대신, 근본 원인 분석에서는 미래에 뇌진탕이 발생할 수 있는 위험을 줄이도록 헬멧을 쓰는 것을 제안할 수 있습니다.

개별적인 증상 치료를 생산적이라고 여기실 수 있습니다. 수많은 문제를 해결하면 무언가 되어 가고 있는 것처럼 보입니다. 그렇지만 문제의 진짜 근본 원인을 실제로 진단하지 않는다면 아주 똑같은 문제가 반복해서 발생할 가능성이 높습니다.

핵심 원칙

근본 원인 분석을 효과적으로 이끄는 몇 가지 핵심 원칙이 있는데, 그 중 몇 가지는 이미 당연한 것으로 보일 것입니다. 핵심 원칙이 있으면 분석 품질에 도움이 될 뿐만 아니라 엔지니어가 내부 또는 외부 고객의 신뢰 및 지지를 얻는 데에도 도움이 됩니다.

- 단순히 증상보다는 근본 원인을 바로잡고 개선하는 데 주력합니다.
- 단기적으로 개선이 되는 현상 방지의 중요성을 간과하면 안 됩니다.
- 많은 경우, 근본 원인이 여러 개일 수 있다는 점을 기억합니다.
- '누가' 책임질 것인가가 아니라, 무슨 일이 '어떻게', 그리고 '왜' 일어났는지에 집중합니다.

- 꼼꼼하고 체계적으로 근본 원인 주장을 뒷받침할 수 있는 구체적인 인과관계 증거를 찾습니다.
- 교정 행동 방침을 알려주는 충분한 정보를 제공합니다.
- 향후 근본 원인의 예방(또는 반복) 방법을 고려합니다.

위의 원칙에서 볼 수 있듯이 문제와 원인을 깊이 있게 분석할 때는 종합적이고 전체론적인 접근 방법을 취하는 것이 중요합니다. 근본 원인을 알아내는 것 외에도, 조치 또는 결정으로 이어지는 개선 아이템 및 정보를 제공하려 노력해야 합니다. **좋은 분석이란 곧 실행 가능한 분석입니다. (실제 검증이 되어야 함)**

근본 원인 분석을 효과적으로 수행하는 방법: 기술 및 방법

가장 일반적인 기술은 다음과 같습니다.

5 Why Analysis

근본 원인 분석을 수행할 때 흔하게 쓰이는 기법 중 하나는 [5 Why 접근법](#)입니다. 끊임 없이 '**왜요**'라고 묻는 아이 접근법이라고도 할 수 있습니다. 하나의 'Why' 질문에 대답할 때마다, "그렇군요, 그런데 왜요?"라고 덧붙이며 더 파고드는 질문을 합니다. 어린이들은 근본 원인 분석에 놀라울 정도로 뛰어납니다. 5 번 정도 왜라고 질문하는 동안 대부분 근본 원인에 도달할 수 있다고 보는 것이 일반적이지만, Why 질문이 2 개 정도로 적게 필요할 수도, 50 개 정도로 많이 필요할 수도 있습니다.

예: 미식축구선수의 뇌진탕 "당신은 왜 머리가 아픈가요?"

첫 번째 대답: 어떤 충격이 있었기 때문입니다.

두 번째 Why 질문: 왜 충격이 있었나요?

두 번째 대답: 제가 머리를 땅에 부딪혔기 때문입니다.

세 번째 Why 질문: 왜 머리를 땅에 부딪혔나요?

세 번째 대답: 제가 태클에 걸려 땅에 넘어져 머리를 심하게 부딪혔습니다.

네 번째 Why 질문: 땅에 부딪혔을 때 왜 그렇게 많이 아팠나요?

네 번째 대답: 제가 헬멧을 쓰고 있지 않았기 때문입니다.

다섯 번째 Why 질문: 왜 헬멧을 쓰고 있지 않았나요?

다섯 번째 대답: 락커 룸에 헬멧이 부족했기 때문입니다.

이 다섯 가지 질문 후에, 뇌진탕의 근본 원인은 사용할 헬멧이 부족했던 것일 가능성이 높다는 사실을 알아냈습니다. 앞으로 모든 미식축구선수에게 헬멧이 돌아가도록 하면 이런 유형의 뇌진탕 위험은 줄일 수 있습니다. (물론 헬멧을 쓴다고 뇌진탕에 걸리지 않는다는 말은 아닙니다.)

5 Why 기법을 사용하면 추정을 배제할 수 있습니다. 거듭되는 질문에 구체적인 답변을 찾음으로써 대답이 매번 더 명확하고 간결해 집니다. 원칙적으로, 마지막 Why 질문은 실패했던 프로세스에 도달하며, 이제 그 프로세스를 수정할 수 있습니다.

변화 분석/사건 분석

근본 원인 분석을 탐색하는 또 다른 유용한 방법은 불량으로 이어지는 변화를 세밀하게 분석하는 것입니다.

이 방법은 가능성 있는 원인이 여러 가지일 경우에 특히 유용합니다. 어떤 일이 잘못된 구체적인 날 또는 시각을 보는 대신 더 앞선 시간을 살펴서 불량과 관련이 있는 요인(4M1E 기준으로)의 시간 흐름에 따른 변화와 기록, Data 를 얻습니다.

1. 먼저, 불량으로 이어질 가능성이 있는 원인을 모두 나열합니다. 더 좋아진 경우든 더 나빠진 경우든 상관없이, 별로 심각하지 않아도 모든 변화는 다 해당됩니다.

예: 분석할 Issue 가 반도체 후공정 회사에서 A 제품의 Wafer Sawing 공정을 진행하는데, 이미 양산이 진행되고 있던 제품이었고 가동 조건의 변경이 없는데도 갑작스럽게 Chipping 불량이 발생된 날이라고 가정해보겠습니다. 그 Chipping 이 재발하지 않도록 왜 발생되었는지 알고 싶습니다.

먼저 A 제품을 가동한 설비의 시작 시점부터 불량이 발생된 시점까지의 모든 Event, 사용된 Tool, 부자재 등 관련성이 있을 수 있는 모든 변화의 모든 접점을 나열합니다.

2. 두 번째로, 영향력을 갖는 정도를 기준으로 각 변화 또는 사건(Event)을 분류합니다. 4M 1E (Men, Machine, Material, Method, Environment)로 구분하여 각 유형에 따라 시간 순서로 분류할 수 있습니다.

예: Chipping 불량 발생이었던 날 "신입 Operator 가 현장에 투입되었습니다."와 같은 사실 및 "선임 Operator 를 통해 신입 사원의 교육이 진행되었습니다." 또는 "교육을 마친 신입 Operator 가 A 제품 가동을 위해 Sawing 설비를 담당하였습니다.", "Chipping 이 발생되던 날 A 제품이 가동된 Sawing 설비에서 Kerf Width Check Error 가 많이 발생되었습니다." 와 같은 기타 이벤트를 분류하기 시작합니다.

3. 세 번째로, 이벤트를 하나씩 점검하여 해당 이벤트가 관련이 있는 요인인지, 없는 요인인지, 상관관계가 있는 요인인지, 기여 요인인지, 아니면 근본 원인일 가능성이 있는지를 판단합니다. 이 단계에서 대부분의 분석이 이루어지고 5 Why 와 같은 다른 기법들도 사용됩니다.

예: 분석을 통해 A 제품의 Chipping 발생된 시점에 해당 설비를 담당한 사람이 현장에 새로 투입된 신입 Operator 였던 것을 알아냅니다. 그런데, 근본 원인일 가능성이 가장 높다고 판별된 한 요인이 있었습니다. 바로 Chipping 이 발생되었던 설비에서 A 제품을 가동 중 "Kerf Width Check Error 가 많이 발생했다" 것 입니다.

4. 네 번째로, 근본 원인을 반복하거나 개선할 수 있는 방법을 알아봅니다.

예: 신입 Operator 가 설비 운영 방법이 미숙하여 Kerf Width Check 시 Error 가 발생되었을 때 정확한 조치 방법을 모르는 경우 잘못된 Sawing Position 조정으로 Chipping 이 발생될 수 있을 것으로 판단합니다. 이를 통해 신입사원에 대한 교육방법 및 절차의 개선, 교육이 제대로 이루어졌는지 검증하는 방법 등에 대해 개선 대책을 강구합니다.

특성요인도(물고기 뼈 다이어그램)

또 하나의 일반적인 기법은 물고기 뼈 다이어그램, 혹은 이시카와 다이어그램이라고도 하는 특성요인도를 만들어 원인과 결과를 시각적으로 매핑하는 방법입니다. 맞는 원인을 찾을 때까지 가능성 있는 원인으로 연결되는 범주별로 갈라진 경로를 따라감으로써 문제의 가능한 원인을 파악할 수 있게 합니다. 5 Why 기법과 비슷하지만 훨씬 더 시각적입니다.

보통 도표 중앙에 문제를 그리는 것(물고기의 등뼈에 해당)으로 시작한 다음, 몇 가지 원인 범주를 떠올려 등뼈에 큰 가지로 비스듬하게 배치(물고기 뼈의 갈빗대에 해당)합니다. 제품 생산의 경우 범주는 4M 1E로 나타낼 수 있습니다. 범주별로 묶은 다음, 그것을 더 작은 부분으로 분류합니다. 예를 들어 '사람'이라는 범주 아래에 '신입사원', '교육 진행', "A 제품 가동 담당"과 같은 근본 원인일 가능성이 있는 요인을 고려할 수 있습니다.

모든 가지마다 의문을 제기하여 근본 원인일 가능성이 있는 원인 및 하위 원인을 세분화할수록 문제의 근원에 가까워집니다. 이 방법을 사용해 관련이 없는 범주를 삭제하고 상관관계가 있는 요인 및 근본 원인일 가능성이 있는 원인을 식별할 수 있습니다. 도표를 간단하게 만들려면 다이어그램을 만들기 전에 범주를 신중하게 고려하십시오.

특성요인도에서 고려할 일반적인 범주:

- Machine(기계, 장비, 기술, 성능, 유지관리)
- Method(방법, Parameter, 프로세스)
- Material(재료, 원자재, 공급업체, 소모품 정보 포함)
- Men(인력, 정신력[육체 또는 지식 노동])
- Environment(작업 현장, 장소, 시설 등)
- 측정(검사)
- 제품(또는 서비스)
- 프로세스(시스템)

